

LABORATORIO DE SEGURIDAD EN REDES

Firewall FortiGate con Segmentación VLAN — Documentación

Matrícula: 2025-1325

24 de septiembre de 2026

El video de demostración está publicado al inicio de este repositorio de GitHub:
`/demo/video-demostracion.mp4`

Índice

- [1. Propósito del Laboratorio](#)
- [2. Topología de Red](#)
- [3. Evidencia de Configuración \(FortiGate\)](#)
- [4. Scripts Utilizados](#)
- [5. Running-Configs](#)
- [6. Estructura del Repositorio de GitHub](#)

1. Propósito del Laboratorio

Este laboratorio implementa y valida, en un entorno simulado con GNS3, un firewall de próxima generación FortiGate 7.0.9 que segmenta y protege una red compuesta por un switch de capa 2 con VLAN, un servidor web (HTTPS), un servidor de base de datos (MySQL) y una red de usuarios.

El objetivo es demostrar de forma práctica: control de acceso entre segmentos (usuarios → web permitido, usuarios → base de datos bloqueado), inspección profunda de tráfico (DPI), detección y cuarentena automática de un ataque de inyección SQL mediante una firma IPS personalizada, restricción del servidor web para comunicarse con la base de datos únicamente por el puerto 3306, bloqueo de descargas de archivos ejecutables (.exe), mitigación de ataques de denegación de servicio (DoS), y segmentación/seguridad de capa 2 en el switch. Todo el direccionamiento IP se derivó de la matrícula del estudiante (2025-1325) y toda la configuración funcional del FortiGate se realizó por GUI, salvo la asignación inicial de la IP de gestión.

2. Topología de Red

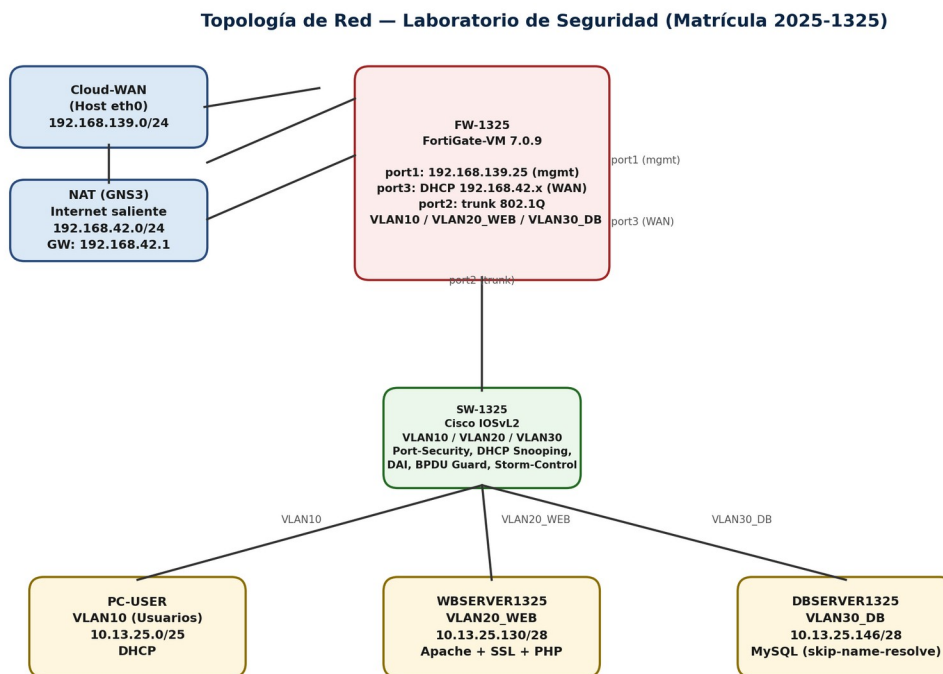


Figura 1. Diagrama lógico de la topología (elaboración propia).

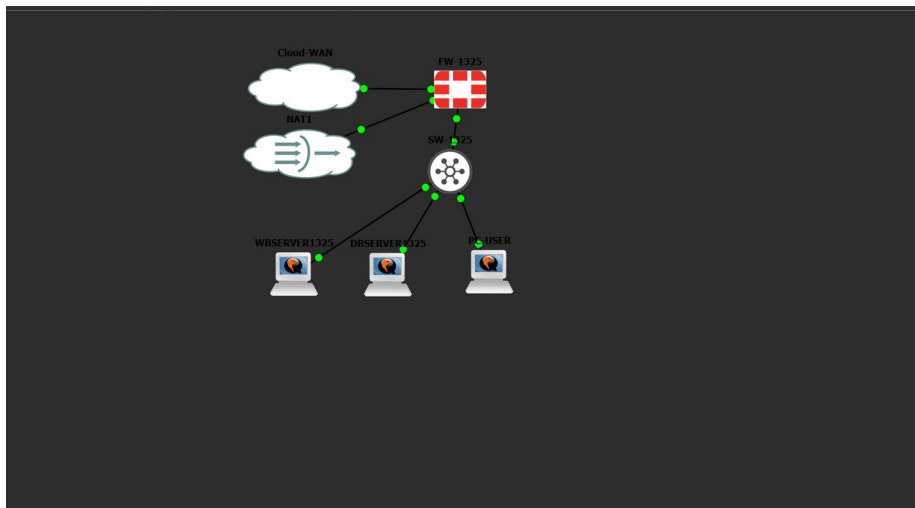


Figura 2. Topología real en GNS3: Cloud-WAN, NAT1, FW-1325, SW-1325, WBSEVER1325, DBSEVER1325 y PC-USER.

Segmento	Red	Host(s)
VLAN10 – Usuarios	10.13.25.0/25	PC-USER (DHCP)
VLAN20_WEB	10.13.25.128/28	WBSEVER1325: 10.13.25.130
VLAN30_DB	10.13.25.144/28	DBSEVER1325: 10.13.25.146
WAN (port3)	192.168.42.0/24 (DHCP)	Salida a Internet
Gestión (port1)	192.168.139.0/24	FW-1325: 192.168.139.25

3. Evidencia de Configuración (FortiGate GUI)

Interfaces y VLAN configuradas sobre el enlace troncal port2:

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref
802.3ad Aggregate							
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.12-10.255.1254	2
Physical Interface							
MGMT (port1)	Physical Interface		192.168.139.25/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP			0
port2	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				5
DB (VLAN30_DB)	VLAN		10.13.25.145/255.255.255.240	PING			5
Usuarios (VLAN10)	VLAN		10.13.25.1/255.255.255.128	PING	1	10.13.25.10-10.13.25.100	8
WEB (VLAN20_WEB)	VLAN		10.13.25.129/255.255.255.240	PING			6
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
WAN (port3)	Physical Interface		192.168.42.107/255.255.255.0	PING			2
Tunnel Interface							
NAT Interface (natroot)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Figura 3. Network → Interfaces: MGMT (port1), VLAN Usuarios/WEB/DB sobre port2, y WAN (port3).

Ruta por defecto hacia Internet:

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	192.168.42.1	WAN (port13)	Enabled	

Figura 4. Static Routes: 0.0.0.0/0 vía 192.168.42.1 (port3).

Objetos de dirección usados en las políticas:

Name	Details	Interface	Type	Ref.
IP Range/Subnet				
FABRIC_DEVICE	0.0.0.0/0		Address	0
FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS	0.0.0.0/0		Address	0
NET-USERS	10.13.25.0/25	Usuarios (VLAN10)	Address	5
SRV-DB	10.13.25.146/32	DB (VLAN30_DB)	Address	3
SRV-WEB	10.13.25.130/32	WEB (VLAN20_WEB)	Address	5
SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210		Address	1
all	0.0.0.0/0		Address	3
none	0.0.0.0/32		Address	0
Interface Subnet				
VLAN10 address	10.13.25.0/25	Usuarios (VLAN10)	Address	0
VLAN20_WEB address	10.13.25.128/28	WEB (VLAN20_WEB)	Address	0
VLAN30_DB address	10.13.25.144/28	DB (VLAN30_DB)	Address	0
EQDN				
gmail.com	gmail.com		Address	1
login.microsoft.com	login.microsoft.com		Address	1
login.microsoftonline.com	login.microsoftonline.com		Address	1
login.windows.net	login.windows.net		Address	1
wildcard.dropbox.com	*dropbox.com		Address	0
wildcard.google.com	*google.com		Address	1
Address Group				
G Suite	gmail.com wildcard.google.com		Address Group	0
Microsoft Office 365	login.microsoftonline.com login.microsoft.com login.windows.net		Address Group	0

Figura 5. Addresses: NET-USERS, SRV-WEB, SRV-DB y subredes de VLAN.

Conjunto final de políticas de firewall:

FW-1325

Dashboard

Network

Policy & Objects

Firewall Policy

IPv4 DoS Policy

Addresses

Internet Service Database

Services

Schedules

Virtual IPs

IP Pools

Protocol Options

Traffic Shaping

Security Profiles

VPN

User & Authentication

System

Security Fabric

Log & Report

Create New

Edit

Delete

Policy Lookup

Export

Interface Pair View

By Sequence

Para salir de la pantalla completa, mantén pulsado Esc

Name	From	To	Outgoing Interface	Incoming Interface	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes		
P1-USERS-to-WEB-443	Usuarios (VLAN10)	WEB (VLAN20_WEB)	NET-USERS	SRV-WEB	always	HTTPS	ACCEPT	Disabled	custom-deep-inspection	All	218.56 kB
P2-BLOCK-USERS-to-DB-3306	Usuarios (VLAN10)	DB (VLAN30_DB)	NET-USERS	SRV-DB	always	MYSQL	DENY			All	180 B
P3-USERS-to-INTERNET	Usuarios (VLAN10)	WAN (port13)	NET-USERS	all	always	DNS HTTP HTTPS PING	ACCEPT	Enabled	APP-CTRL-1325 certificate-inspection FF-BLOCK-EXE	All	683.19 MB
P4-WEB-to-DB-3306	WEB (VLAN20_WEB)	DB (VLAN30_DB)	SRV-WEB	SRV-DB	always	MYSQL	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All	116.62 kB
P5-DENY-WEB-to-ANY	WEB (VLAN20_WEB)	port2	SRV-WEB	all	always	ALL	DENY			Disabled	0 B
P6-DENY-DB-to-ANY	DB (VLAN30_DB)	port2	SRV-DB	all	always	ALL	DENY			Disabled	0 B
DEMO-IPS-SQLI	Usuarios (VLAN10)	WEB (VLAN20_WEB)	NET-USERS	SRV-WEB	always	HTTP	ACCEPT	Enabled	IPS-SQLI-WEB certificate-inspection FF-BLOCK-EXE	UTM	2.66 MB
Implicit Deny	any	any	all	all	always	ALL	DENY			Disabled	2.28 MB

Security Rating Issues

Updated: 23:00:13

Figura 6. Firewall Policy: P1–P6 y DEMO-IPS-SQLI, con sus perfiles de seguridad y acciones ACCEPT/DENY.

Política de DoS (rate limiting) sobre el servidor web:

ID	Name	Interface	Source Address	Destination Address	Service
1	DoS-USERS-to-WEB	Usuarios (VLAN10)	NET-USERS	SRV-WEB	ALL

Security Rating Issues

Updated: 23:00:22

Figura 7. IPv4 DoS Policy: DoS-USERS-to-WEB (NET-USERS → SRV-WEB).

DNS del FortiGate:

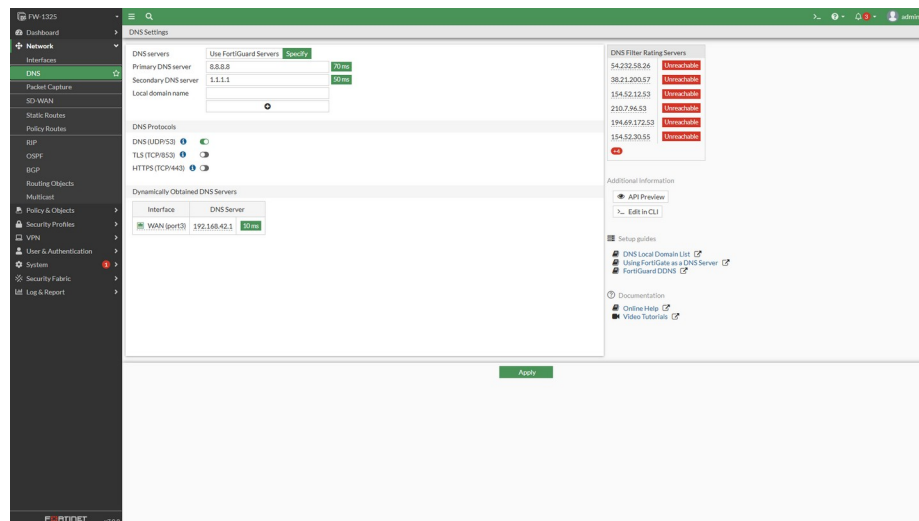


Figura 8. DNS Settings: primario 8.8.8.8, secundario 1.1.1.1.

Registro real de tráfico confirmando el bloqueo de la inyección SQL por la política DEMO-IPS-SQLI ("Deny: UTM Blocked"), junto con tráfico normal aceptado por P1, P3 y P4:

Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		Deny: policy violation	P2-BLOCK-USERS-to-DB-3306 (5)
4 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 799 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
4 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 747 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
4 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 747 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	8.8.8.8	DNS	71 B / 155 B	P3-USERS-to-INTERNET (6)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	8.8.8.8	DNS	71 B / 135 B	P3-USERS-to-INTERNET (6)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		Deny: UTM Blocked	DEMO-IPS-SQLI (8)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		Deny: UTM Blocked	DEMO-IPS-SQLI (8)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	8.8.8.8	DNS	70 B / 233 B	P3-USERS-to-INTERNET (6)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	8.8.8.8	DNS	70 B / 185 B	P3-USERS-to-INTERNET (6)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	151.101.66.49	HTTPS.BROWSER	UTM Allowed	P3-USERS-to-INTERNET (6)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	151.101.194.49	HTTPS.BROWSER	UTM Allowed	P3-USERS-to-INTERNET (6)
4 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 799 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
4 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
4 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 799 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		Deny: UTM Blocked	DEMO-IPS-SQLI (8)
5 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 747 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	8.8.8.8	DNS	71 B / 155 B	P3-USERS-to-INTERNET (6)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	8.8.8.8	DNS	71 B / 135 B	P3-USERS-to-INTERNET (6)
5 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 799 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
5 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 799 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
5 hours ago	10.13.25.130	0ccc96:83:0000	10.13.25.146		715 B / 799 B	P4-WEB-to-DB-3306 (7)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	10.13.25.130		UTM Allowed	P1-USERS-to-WEB-443 (4)
5 hours ago	10.13.25.10	0ccc96:83:0000	8.8.8.8	DNS	70 B / 233 B	P3-USERS-to-INTERNET (6)

Figura 9. Log & Report → Forward Traffic: eventos "Deny: UTM Blocked" en DEMO-IPS-SQLI (IPS/SQLi) y tráfico permitido en P1/P3/P4.

4. Scripts Utilizados

Todos los scripts siguientes están incluidos en el repositorio (carpeta /scripts) y se resumen aquí:

4.1 Switch SW-1325 (VLAN + seguridad de capa 2)

```
hostname SW-1325
vlan 10 name USUARIOS
vlan 20 name WEB
```

```

vlan 30 name DB
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20,30
ip arp inspection vlan 10,20,30
interface GigabitEthernet0/0 ! Trunk hacia FW-1325 port2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
ip dhcp snooping trust
interface GigabitEthernet0/1 ! PC-USER
switchport access vlan 10
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation shutdown
spanning-tree bpduguard enable
! (Gi0/2 = VLAN20 WBSERVER1325, Gi0/3 = VLAN30 DBSERVER1325, misma plantilla)
! Script completo: scripts/switch/switch-config.txt

```

4.2 FortiGate — bootstrap CLI inicial (único paso por CLI)

```

config system interface
  edit "port1"
    set ip 192.168.139.25 255.255.255.0
    set allowaccess ping https ssh http
  next
end

```

4.3 Servidor de Base de Datos (MySQL)

```

CREATE DATABASE tienda;
CREATE TABLE productos (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100), precio DECIMAL(10,2));
CREATE TABLE usuarios (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, username VARCHAR(50), password VARCHAR(255));
CREATE USER 'webuser'@'10.13.25.130' IDENTIFIED BY 'Web1325!Pass';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON tienda.* TO 'webuser'@'10.13.25.130';
# /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf -> skip-name-resolve (fix de latencia de conexión)

```

4.4 Servidor Web (index.php vulnerable, para demo de SQLi)

```

<?php
$conn = new mysqli('10.13.25.146', 'webuser', 'Web1325!Pass', 'tienda');
$id = $_GET['id'] ?? '1';
$sql = "SELECT * FROM productos WHERE id = $id"; // vulnerable a propósito
$result = $conn->query($sql);
// ... imprime resultados ...

```

4.5 Firmas IPS personalizadas (SQLi)

```

F-SBID( --name "SQLi.Custom.UNION.SELECT"; --service HTTP; --pattern "UNION SELECT"; --no_case; --context uri; )
F-SBID( --name "SQLi.Custom.OR.1equals1"; --service HTTP; --pattern "OR 1=1"; --no_case; --context uri; )
F-SBID( --name "SQLi.Custom.SLEEP"; --service HTTP; --pattern "SLEEP("; --no_case; --context uri; )
F-SBID( --name "SQLi.Custom.DROP.TABLE"; --service HTTP; --pattern "DROP TABLE"; --no_case; --context uri; )

```

Netplan de los tres nodos Ubuntu (PC-USER por DHCP, WBSERVER1325 = 10.13.25.130/28, DBSERVER1325 = 10.13.25.146/28) también están incluidos en /scripts/servers/.

5. Running-Configs

- Switch SW-1325: configuración completa aplicada, incluida arriba y en /configs/switch-running-config.txt (se recomienda además exportar copia oficial con "show running-config" antes de apagar el equipo).
- FortiGate FW-1325: exportar el respaldo oficial desde System → Firmware & Configuration → Backup Configuration y subirlo como /configs/FW-1325-backup.conf.
- Todas las políticas, perfiles de seguridad, rutas e interfaces reales quedan documentados con capturas en la sección 3.

6. Estructura del Repositorio de GitHub

Estructura sugerida (incluida como archivo README.md listo para GitHub, y como carpetas de scripts/imágenes):

```

/
├── README.md                <- portada con el video primero + este contenido
├── demo/
│   └── video-demostracion.mp4
├── docs/
│   └── Documentacion-2025-1325.pdf
├── diagrams/
│   └── diagrama-topologia.png
├── images/                  <- capturas usadas en la documentación
├── configs/
│   ├── switch-running-config.txt
│   └── FW-1325-backup.conf
├── scripts/
│   ├── switch/switch-config.txt
│   ├── fortigate/fw-1325-bootstrap.txt
│   ├── fortigate/ips-sqli-signatures.txt
│   └── servers/ (netplan, setup-mysql.sql, index.php, generate_pe.py)

```